AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB

# PRÁCTICA 3

## Esquemas de fuerza: tres motores con sus relés térmicos

Tema 4 · Conexionado básico III · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

## 3.0 Antes de empezar

En la Práctica 2 (apartado 2.3) montaste **tres contactores** con marcha individual, marcha total y paro total, pero los contactores no movían nada. En esta práctica les ponemos **tres motores**, cada uno con su **relé térmico**, y aprendes a cablear el **circuito de fuerza**. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

| Material | Cantidad | Para qué |
|---|---|---|
| Magnetotérmico de 3 polos **-Q1** | 1 | Protección de la fuerza |
| Magnetotérmico **-Q2** | 1 | Protección del mando (el de tu panel) |
| Contactores **-KM1, -KM2, -KM3** (con bloque auxiliar) | 3 | Arrancar cada motor; 13-14 realimentación, 53-54 piloto |
| Relés térmicos **-F1, -F2, -F3** | 3 | Proteger cada motor; 95-96 al mando |
| Motores trifásicos **-M1, -M2, -M3** | 3 | Consumos de fuerza |
| Borneros **-X1, -X2, -X3** (3 bornes cada uno) | 3 | Entre cada térmico y su motor: ahí se desconecta el motor |
| Relé auxiliar **-KA1** (3 contactos) | 1 | Marcha total: un contacto NA por contactor |
| Pulsadores **-S1...-S5** | 5 | Marchas, marcha total y paro total |
| Pilotos verde **-H1**, rojo **-H2** y de avería **-H3** (naranja o el que haya) | 3 | Verde: los tres activados · Rojo: al menos uno parado · Avería: ha saltado un térmico |

## 3.1 Tres motores: cualquier térmico para todo (SE MONTA)

Añade al montaje de la 2.3 los tres motores con sus térmicos. El circuito tiene que hacer lo siguiente:

a) **Marchas individuales:** -S1 activa -KM1, -S2 activa -KM2 y -S3 activa -KM3. Los tres **realimentados** con su 13-14.

b) **Marcha total:** al pulsar -S5 se activan los tres contactores a la vez (con el relé -KA1 de tres contactos, como en la 2.3).

c) **Paro total:** -S4 para los tres contactores.

d) **Señalización:** el piloto verde -H1 se enciende solo cuando están **los tres** activados (53-54 en serie); el rojo -H2, cuando hay **al menos uno** parado (61-62 en paralelo).

e) **NUEVO · Fuerza:** cada contactor mueve **su motor** a través de **su relé térmico** y de un **bornero**: -KM1 → -F1 → -X1 → -M1, -KM2 → -F2 → -X2 → -M2 y -KM3 → -F3 → -X3 → -M3. Todos cuelgan de un solo magnetotérmico -Q1.

f) **NUEVO · Protección:** si salta **cualquiera** de los tres térmicos se para **todo**, exactamente igual que si se pulsara -S4.

g) **NUEVO · Aviso de avería:** si ha saltado cualquier térmico, se enciende el piloto **-H3**. Para eso usa el **otro** contacto del térmico, el **97-98**: es NA y se **cierra** cuando el térmico salta. Los tres 97-98 van **en paralelo** al piloto.

**IDEA CLAVE**

El térmico no corta la fuerza él solo: abre su **95-96** en el mando y es el contactor quien suelta el motor. Para que "cualquiera pare todo", los tres 95-96 van **en serie** antes de -S4, como tres paros más.

**PISTA**

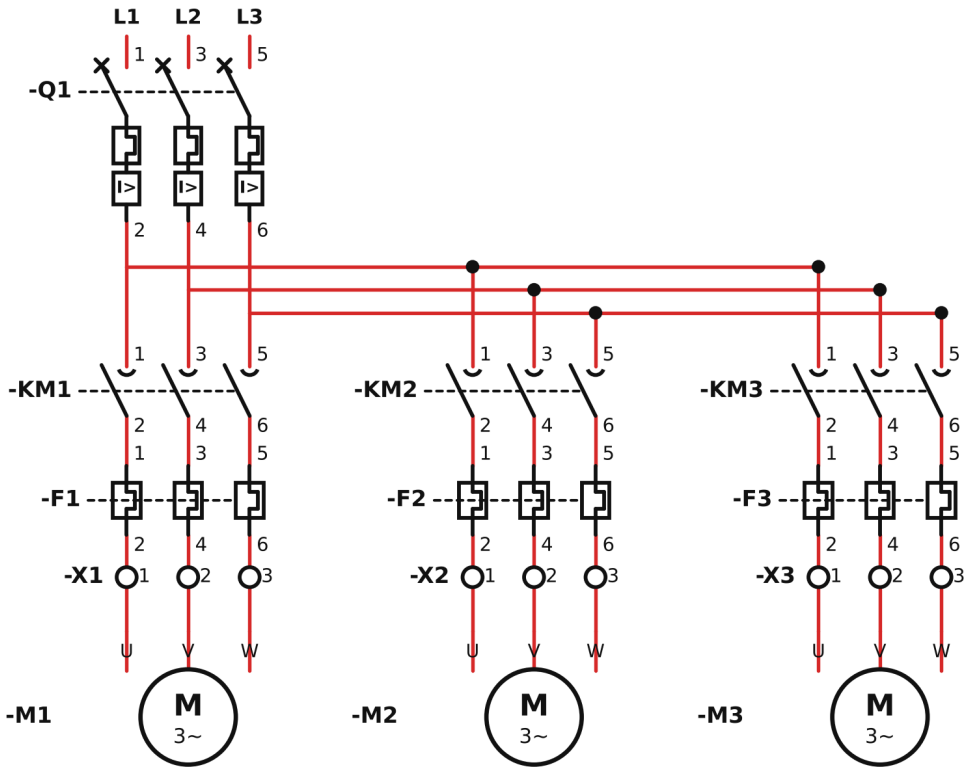
Respecto a la 2.3 cambian **dos cosas**: entre el 2 de -Q2 y el 1 de -S4 van los tres 95-96 en serie, y en la señalización se añade -H3 con los tres 97-98 en paralelo. Lo demás se queda igual.

## Esquema de fuerza

**¡OJO!**

La fuerza es **trifásica** (230 V entre fases). Cablea siempre **sin tensión**, y **no des tensión a la fuerza hasta que el profesor haya revisado el montaje**. Primero se prueba el mando con los motores sin conectar.

Los cables de fuerza son **negros** y los de mando **rojos**. Si usas el mismo color para todo, el profesor no podrá revisarte el montaje.




*Fuerza: un solo -Q1 y, para cada motor, su contactor y su térmico. Los puntos marcan dónde se conecta cada motor a las barras.*

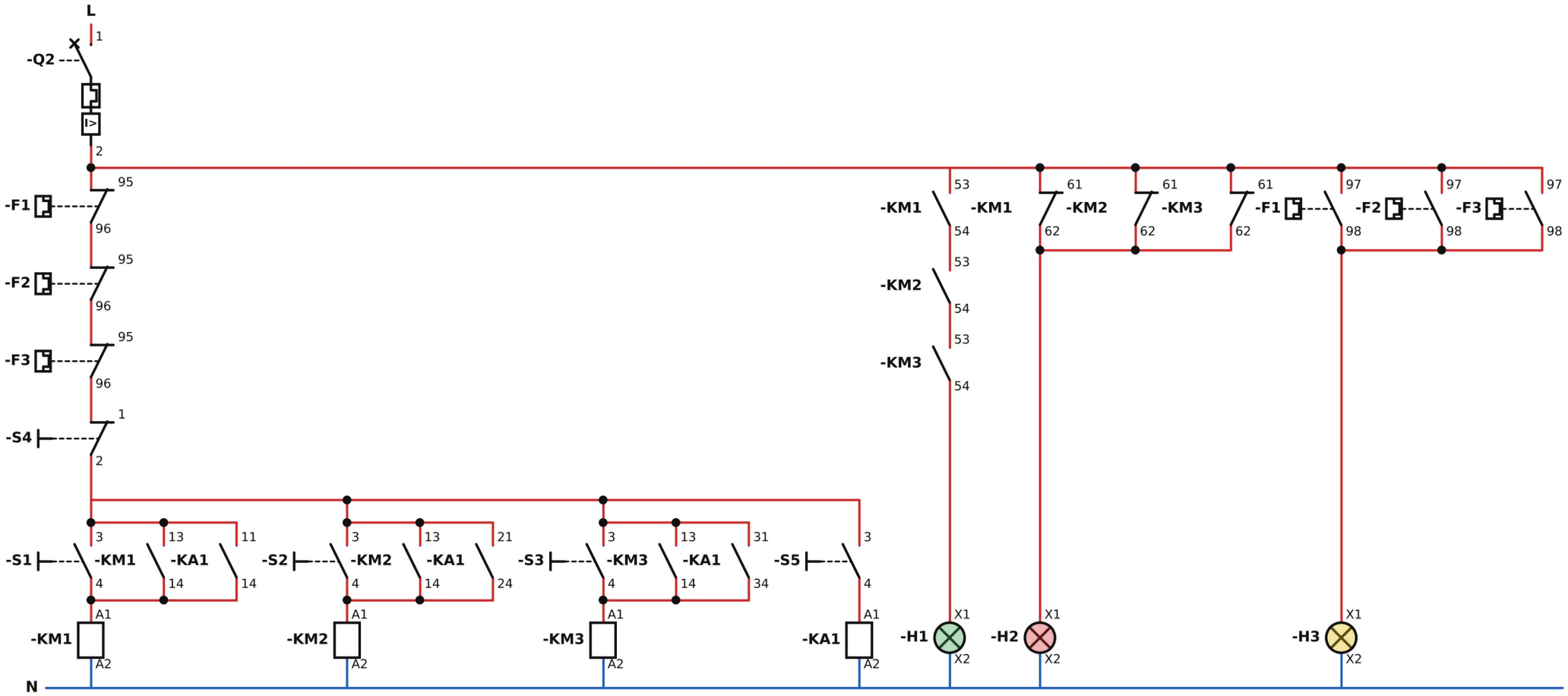
**EN EL TALLER**

Del **2, 4 y 6 de -Q1** lleva un cable a una **regleta de tres bornes** (una por fase). De cada borne de la regleta salen tres cables: al **1, 3 o 5** de -KM1, -KM2 y -KM3. Así no metes tres cables en un mismo tornillo.

El térmico **se enchufa** debajo del contactor (sus clavijas entran en 2/T1 - 4/T2 - 6/T3): no hay cable entre ellos. De los **2/T1 - 4/T2 - 6/T3 del térmico** salen tres cables al **bornero -X** (bornes 1, 2, 3) y del bornero, otros tres al **U1 - V1 - W1** del motor. Así el motor se conecta y se desconecta en el bornero, sin tocar el cuadro.

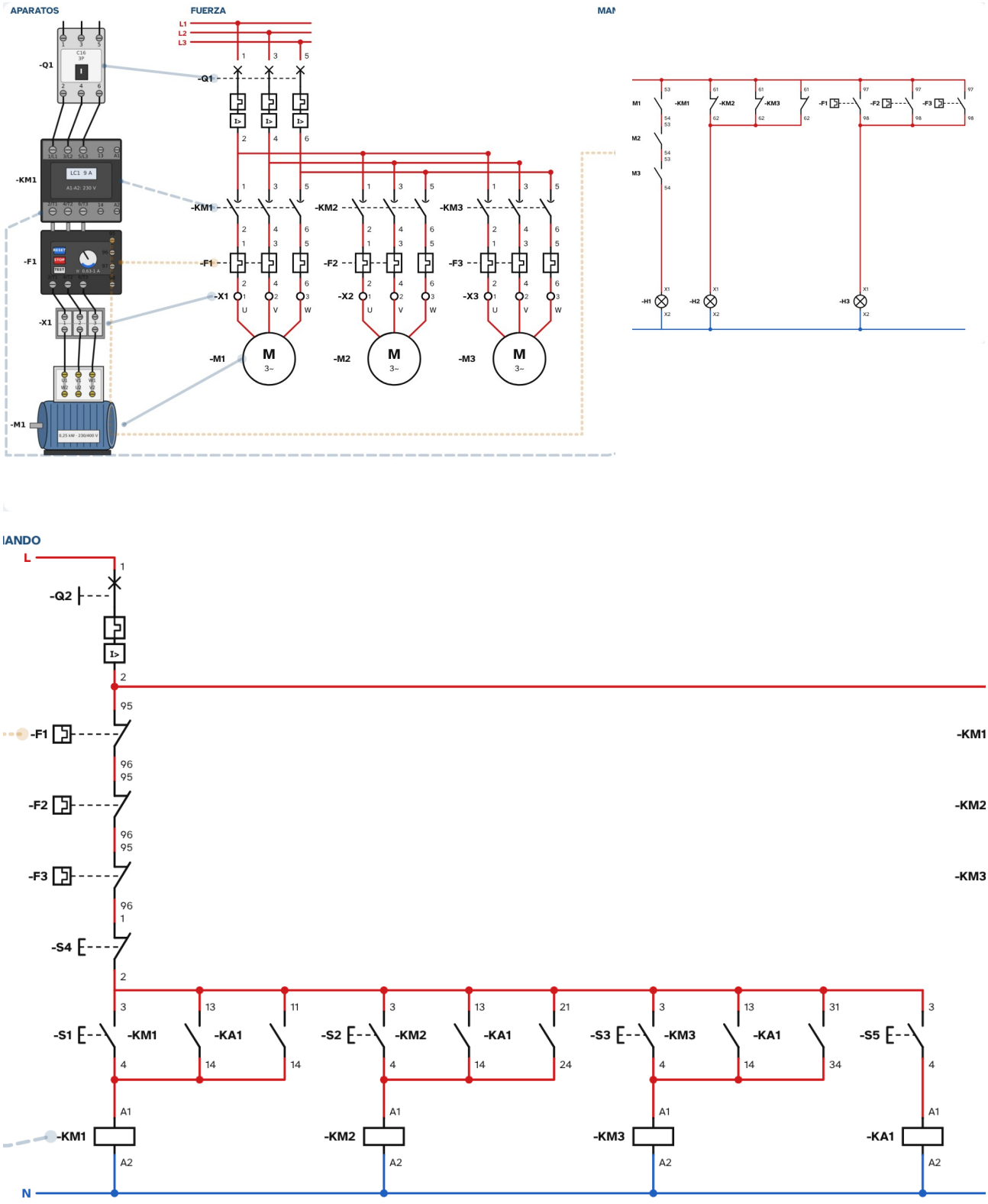
Antes de dar tensión: mira la **placa del motor** y comprueba con el profesor que los **puentes** de la caja de bornes están en **triángulo** (motores 230/400 V en línea de 230 V) y la ruleta **Ir** del térmico.

## Esquema de mando y señalización de la 3.1 (hoja apaisada para tenerla al lado del panel)




*De izquierda a derecha: protecciones (-Q2 y los tres 95-96), paro total -S4, las tres marchas con su 13-14 y un contacto de -KA1, la marcha total -S5 con la bobina de -KA1, y la señalización: los tres 53-54 en serie para el verde -H1, los tres 61-62 en paralelo para el rojo -H2 y los tres 97-98 en paralelo para el piloto de avería -H3. Todas las bobinas y los pilotos, abajo, al neutro.*

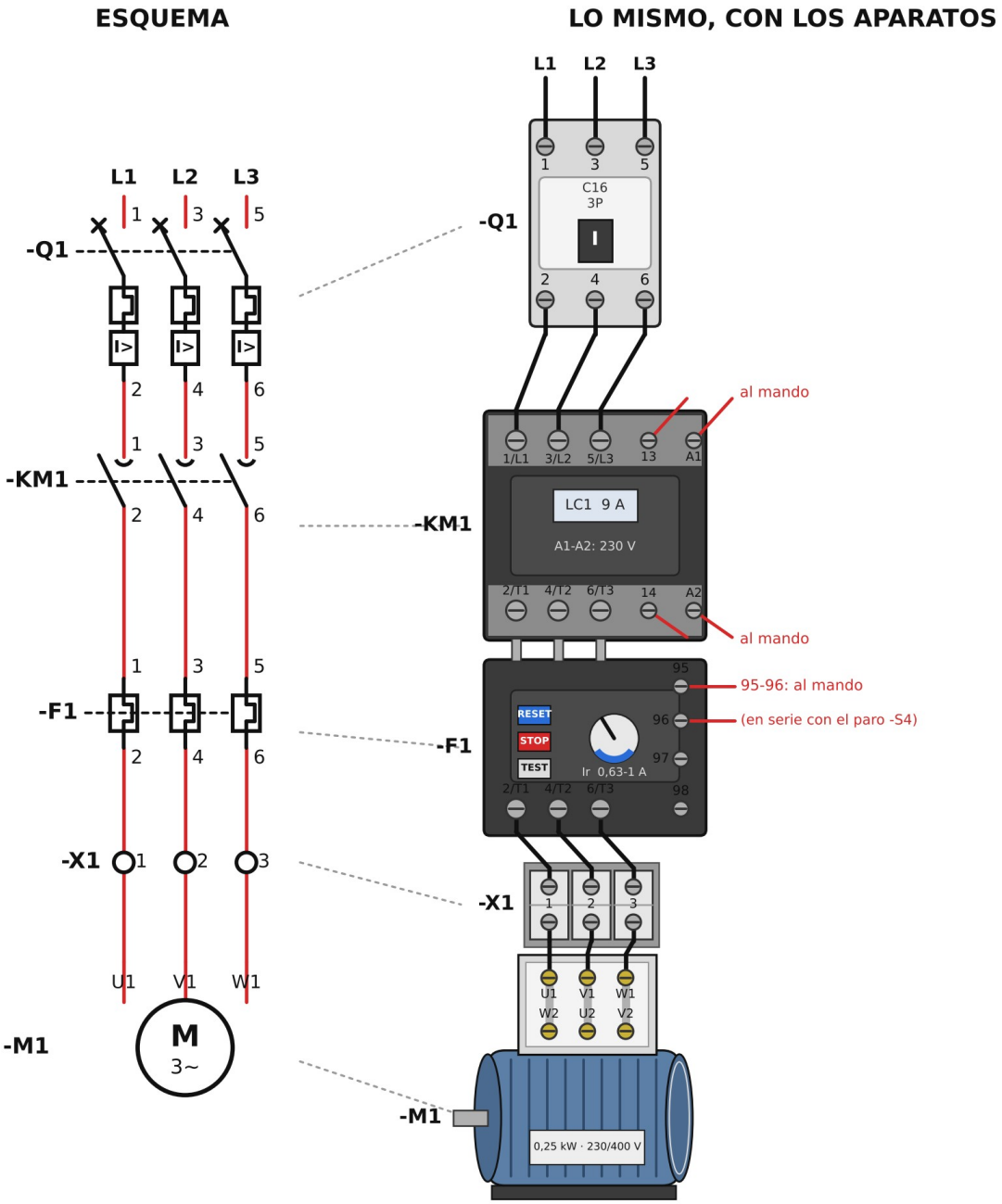
## La 3.1 completa: los aparatos, la fuerza y el mando (como en la animación)




*Arriba a la izquierda, los aparatos de un motor como los ves en el panel y la fuerza de los tres motores; a la derecha, la señalización (pilotos verde, rojo y de avería). Abajo, el resto del mando. Línea continua: del aparato a su símbolo en la fuerza. Trazos largos: -KM1 con su bobina A1-A2. Punteada: -F1 con su 95-96 (siguen por la parte de abajo). Los otros dos motores se cablean igual.*

## Un motor, con los aparatos y sus tornillos

Esta figura es para que veas **qué tornillo es cada número**: a la izquierda el esquema de fuerza de un motor y a la derecha los aparatos dibujados tal y como los tienes en el panel, con los cables negros de fuerza entre sus tornillos. Los otros dos motores se cablean **exactamente igual**.




*Cables negros: fuerza. Cables rojos: tornillos que van al circuito de mando (A1-A2, 13-14 y 95-96). Las líneas de puntos unen cada símbolo con su aparato.*

**¡OJO!**

Los tornillos **grandes** del contactor y del térmico son los de fuerza. Los **pequeños** (A1, A2, 13, 14, 95, 96, 97, 98) son de mando: por ellos **nunca** pasa la corriente del motor.

Si te sobra un cable en la fuerza o te falta uno en el mando, has mezclado los dos circuitos.

**¿POR QUÉ?**

¿Por qué el térmico se enchufa en el contactor? Porque por sus tornillos pasa **la misma corriente** que por los del contactor: así se ahorra cable y se evitan tornillos flojos, que son la primera causa de avería en un cuadro.

## Proceso de la práctica

1. Cablea primero el **mando** completo (con los tres 95-96 en serie) **sin conectar los motores**. Pruébalo: marchas, marcha total, paro total y pilotos. Pulsa **TEST** en un térmico: debe soltarse todo. Pulsa **RESET** y vuelve a arrancar.
2. Cablea la **fuerza** con cable negro: -Q1 → regleta → contactores → térmicos → borneros -X → motores. Comprueba que los puentes de cada motor están en **triángulo**.
3. Ajusta la ruleta **Ir** de cada térmico a la intensidad de la **placa** de su motor.
4. **Enseña el montaje al profesor antes de dar tensión a la fuerza.** Él te dirá cuándo conectar -Q1.
5. Haz la demostración: arranca cada motor, la marcha total, el paro total y provoca el disparo de un térmico con TEST. Después, haz las **medidas** de la tabla (las de intensidad, con la **pinza amperimétrica** y con el profesor delante).
6. Recoge: quita tensión, desmonta y deja el material como lo encontraste.

## Medidas (polímetro)

Las medidas de **continuidad** (Ω, con el pitido) se hacen **sin tensión** y con el cable del mando desconectado de ese punto. Las de **tensión** y las de **intensidad** (pinza) las haces con el profesor delante.

| Nº | Qué mides | Cómo | Valor esperado | Tu medida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entre **95 y 96** de -F1 (en reposo) | Continuidad, sin tensión | 0 Ω (pita) | |
| 2 | Entre **95 y 96** de -F1 **después de pulsar TEST** | Continuidad, sin tensión | Infinito (no pita) | |
| 3 | Entre **97 y 98** de -F1 después de TEST | Continuidad, sin tensión | 0 Ω (pita) | |
| 4 | Entre **1/L1 y 2/T1** de -KM1, en reposo | Continuidad, sin tensión | Infinito (contacto abierto) | |
| 5 | Entre **N y el 96 de -F3**, mando en reposo y -Q2 cerrado | Tensión alterna | 230 V (la fase llega: los tres 95-96 cerrados) | |
| 6 | Entre **U1 y V1** de -M1 con -KM1 activado | Tensión alterna, **con el profesor** | 230 V | |
| 7 | Entre **U1 y V1** de -M1 con -KM1 en reposo | Tensión alterna, **con el profesor** | 0 V | |
| 8 | Intensidad de la **bobina de -KM1** activada | Pinza en el cable del **A1** (solo ese cable) | Unos 0,03-0,05 A (muy pequeña) | |
| 9 | Intensidad de **-M1** en marcha | Pinza en el cable **-X1:1** (solo uno) | En vacío, entre 1/2 y 3/4 de la In de la placa | |
| 10 | Intensidad de **-M2** en marcha | Pinza en el cable **-X2:1** | Parecida a la de -M1 | |
| 11 | Intensidad de **-M3** en marcha | Pinza en el cable **-X3:1** | Parecida a la de -M1 | |

**¡OJO!**

Con la **pinza** se abraza **un solo cable**: si metes los tres cables del motor a la vez, lee **0 A** (las tres corrientes se anulan). En el bornero es fácil abrazar uno.

Compara la intensidad del motor con la **In de su placa** y con la **ruleta Ir** del térmico: el térmico tiene que estar ajustado a la In, no a lo que lees en vacío. Y fíjate en la diferencia entre lo que consume una **bobina** (centésimas de amperio) y un **motor** (amperios): por eso fuerza y mando llevan cables distintos.

**¡OJO!**

La medida 5 es la que te enseña a buscar la avería de un térmico: con la punta negra en **N** y la roja en el **96 de -F3**, en reposo tienes que leer **230 V** (la fase llega hasta ahí). Si lees 0 V, hay un 95-96 abierto antes: ve midiendo en el 96 de -F2 y de -F1 hasta ver dónde se pierde la tensión.

## 3.2 Cada térmico para solo su motor (EN PAPEL)

En la 3.1, si salta un térmico se para todo. En muchas máquinas eso no interesa: **tres bombas de riego** independientes, tres ventiladores de una nave… Si falla uno, los otros tienen que seguir. Dibuja **a mano** el esquema de mando de la 3.1 cambiado para que:

**a)** Si salta el térmico de un motor, **se para solo ese motor**. Los otros dos siguen como estaban.

**b)** Mientras ese térmico esté saltado, ese motor **no puede arrancar** ni con su marcha individual ni con la marcha total -S5.

**c)** **Cada térmico enciende su propio piloto de avería** (-H3 para -F1, -H4 para -F2, -H5 para -F3), para saber de un vistazo **qué motor** ha saltado.

**d)** El resto (marchas, marcha total, paro total -S4 y pilotos) funciona como en la 3.1.

**PISTA**

Sigue siendo el **95-96** de cada térmico, pero cambia **de sitio**: ya no van los tres en serie antes de -S4, sino **cada uno en la rama de su contactor**, antes del paralelo de marcha (antes del 3 de -Sn, del 13 de -KMn y del contacto de -KA).

Mira el apartado 4.6 del Tema 4: ahí están dibujadas las dos opciones.

**¿POR QUÉ?**

Con el 95-96 en la rama, al abrirse se queda sin corriente **solo la bobina de ese contactor**; el resto del mando sigue con tensión.

Si se pone en serie **después** del paralelo (entre el nudo del 4 y el A1), también funciona. ¿Ves alguna diferencia? Piénsalo para las cuestiones.

### Cuestiones

1. En tu esquema, con -F2 saltado: ¿qué pasa al pulsar la marcha total -S5? ¿Qué contactores arrancan?
2. Con -F2 saltado y -KM1 y -KM3 en marcha, ¿qué piloto está encendido, el verde -H1 o el rojo -H2? ¿Por qué?
3. ¿Cuántos cables tendrías que cambiar en el montaje de la 3.1 para convertirlo en la 3.2 (sin contar los pilotos nuevos)?

## 3.3 Se para todo, pero solo si saltan dos o más (EN PAPEL)

Hay máquinas que pueden **seguir trabajando con un motor menos**, pero no con dos menos. Ahí la lógica es: **un térmico saltado → se para solo ese motor** (como en la 3.2); **dos o más saltados → se para todo** (como en la 3.1), y normalmente suena una alarma. Dibuja **a mano** el esquema de mando que lo haga.

**EJEMPLO**

**Cámara frigorífica con tres compresores.** Los tres juntos dan más frío del necesario: con **dos** la cámara aguanta la temperatura sin problema.

Salta el térmico de un compresor → ese se para y los otros dos **siguen**: la mercancía no se pierde y el técnico puede venir al día siguiente.

Saltan **dos** → con uno solo la cámara no se mantiene, y ese motor estaría trabajando **sin descanso** hasta quemarse. Es mejor **parar todo** y que salte la alarma: lo que pasa ya no es la avería de un motor, es un problema de la máquina (tensión baja, condensador sucio, puerta abierta…).

a) Un solo térmico saltado (cualquiera): se para **solo su motor**. El resto sigue.

b) Dos o más térmicos saltados: se para **todo**, igual que con -S4.

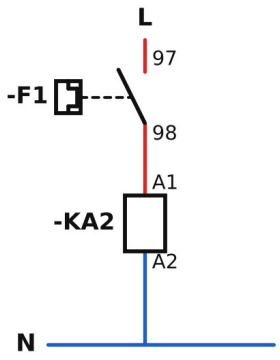
c) Cada térmico saltado enciende su piloto de avería (-H3, -H4, -H5), como en la 3.2.

d) El resto del mando es el de la 3.2.

**PISTA**

El 95-96 ya está ocupado parando su motor (3.2) y el 97-98 ya enciende el piloto. Pero un contacto puede alimentar **dos cosas en paralelo**: con el mismo 97-98 activa también un **relé auxiliar** por térmico (-KA2, -KA3 y -KA4; -KA1 ya está en la marcha total), con la bobina en paralelo con el piloto.

Cada relé del aula tiene **dos contactos conmutados** (11-12-14 y 21-22-24). Con sus contactos **NC** monta una cadena de paro, en serie con -S4, que se abra solo cuando haya **dos relés activados**.




*Un térmico salta → su 97-98 se cierra → se activa su relé auxiliar.*

**IDEA CLAVE**

Piensa en **parejas**: "dos o más" quiere decir que han saltado **el 1 y el 2**, o **el 1 y el 3**, o **el 2 y el 3**. Cada pareja se vigila con dos contactos NC **en paralelo**: el camino solo se corta cuando **los dos** están abiertos, es decir, cuando los dos relés de la pareja están activados.

Las tres parejas van **en serie**: con que una se corte, se para todo. Cuenta los contactos NC que gastas de cada relé y comprueba que **no te pasas de dos**.

### Cuestiones

1. ¿Por qué no vale con los 95-96 de los térmicos para hacer la cadena de "dos o más"? ¿Cuántos relés auxiliares necesitas?
2. Escribe las tres parejas y los números de los contactos que usas de cada relé.
3. Con -F1 y -F3 saltados, sigue el camino de la corriente en tu esquema y explica en qué pareja se corta.
4. Si la cámara frigorífica tuviera **cuatro** compresores y pudiera trabajar con dos, ¿cuándo habría que parar todo? ¿Cuántas parejas habría que vigilar? (No hace falta dibujarlo.)

## Memoria de la práctica (qué tienes que entregar)

1. **Esquemas de la 3.1** dibujados a mano, a bolígrafo: fuerza y mando, con todos los nombres y números de borne. Sigue los criterios del Tema 1: símbolos centrados sobre el cable, nombres a la izquierda, números a la derecha del hilo, consumos abajo y a la misma altura.
2. **Tabla de medidas** de la 3.1 rellena (incluidas las de intensidad con la pinza), una frase explicando qué pasa con la medida 5 cuando salta un térmico y otra comparando la intensidad de la bobina con la del motor.
3. **Esquemas de mando de la 3.2 y de la 3.3** a mano, y las respuestas a sus cuestiones.

4. Una **foto** del montaje de la 3.1 terminado y una lista de los fallos que te ha encontrado el profesor (si los ha habido) y cómo los has arreglado.

**EN EL TALLER**

Se valora: **Memoria** (presentación 20 % y contenido 30 %) y **Práctica** (acabados 30 %, funcionamiento 10 % y medidas 10 %). Funcionamiento = el circuito hace lo que pide el enunciado **la primera vez** que se lo enseñas al profesor. Acabados = cables de la longitud justa, bien pelados, bien apretados y sin pisarse.